

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chapter 2 - Op Amp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Câu 1	1
a)	1
b)	4
Câu 2	7
a1)	7
b1)	8
a2)	10
b2)	11

Câu 1

Thiết kế mạch thực hiện hàm: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với yêu cầu chỉ sử dụng 2 OPAMP.

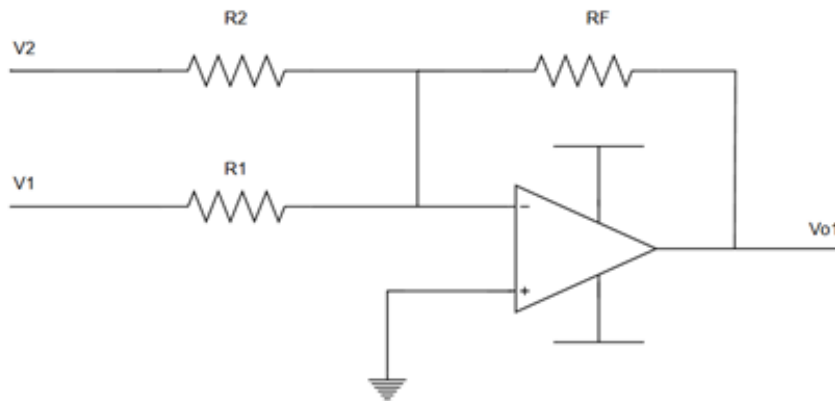
a) Giả sử các OPAMP sử dụng là lý tưởng.

Ta có: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo để thiết kế cho tầng 1:

$$V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$$

$$\text{Chọn } R_F = 30 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 15 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 10 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

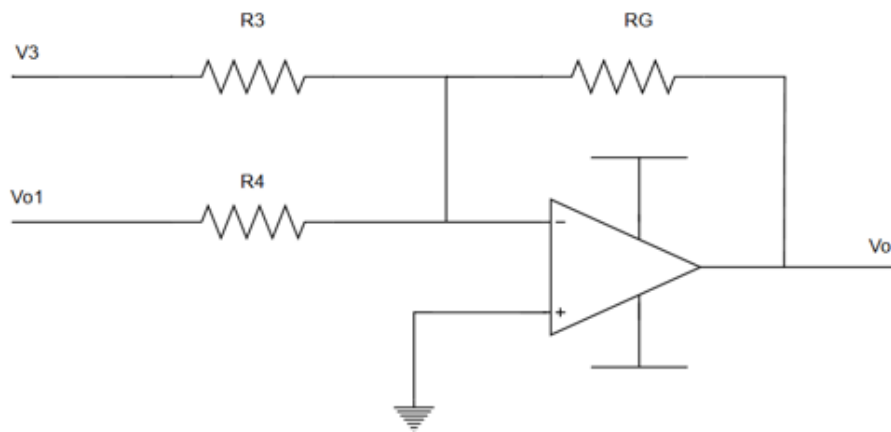


Hình 1: Mạch thực hiện $V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$.

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo thiết kế cho tầng 2:

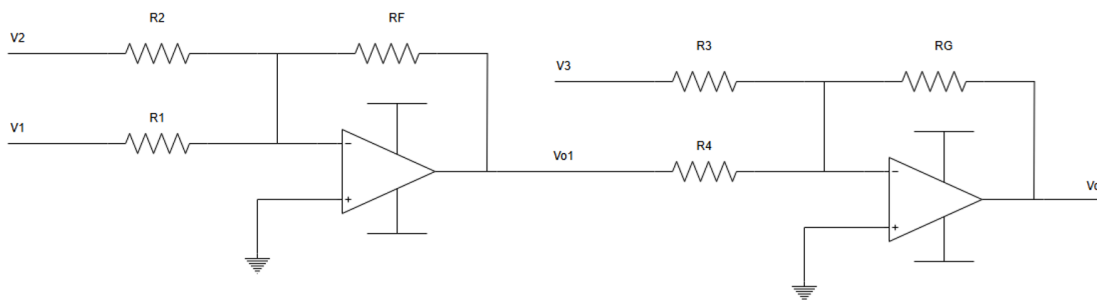
$$V_o = -v_{o1} - 6V_3$$

$$\text{Chọn } R_G = 60 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_3 = 10 \text{ k}\Omega \\ R_4 = 60 \text{ k}\Omega \end{cases}$$



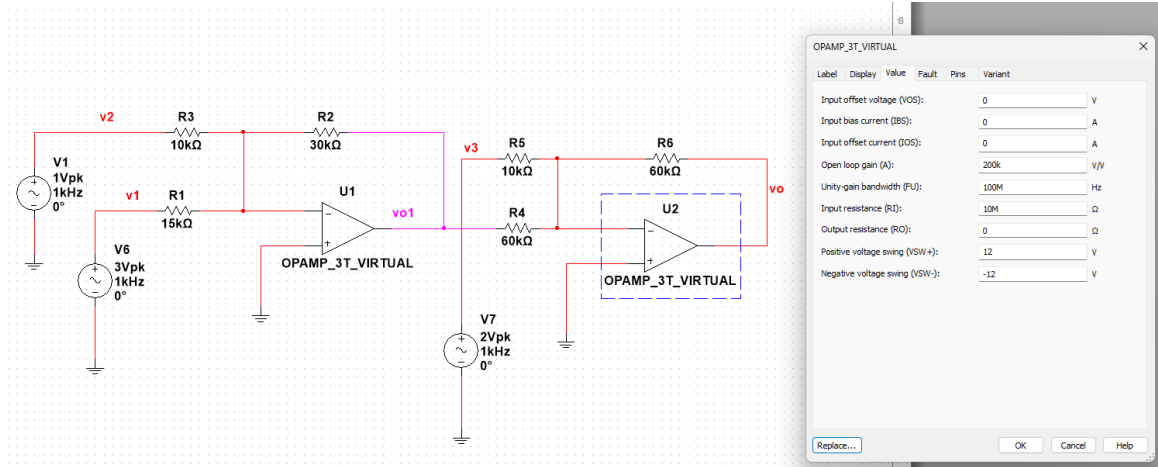
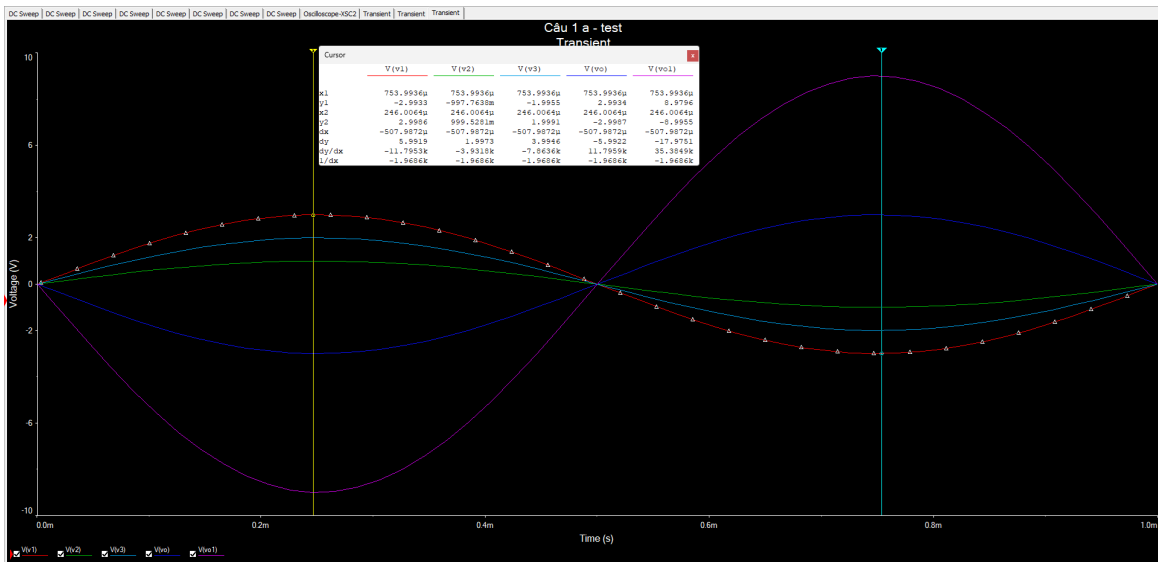
Hình 2: Mạch thực hiện $V_o = -v_{o1} - 6V_3$.

- Mạch hoàn chỉnh:



Hình 3: Mạch hoàn chỉnh thực hiện $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$.

- Thực hiện mô phỏng trên Multisim:

Hình 4: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP lý tưởng.Hình 5: Kết quả của mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP lý tưởng.

K2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	X-Trace 1:[V(v1)]	Y-Trace 1:[V(v1)]	X-Trace 2:[V(v2)]	Y-Trace 2:[V(v2)]	X-Trace 3:[V(v3)]	Y-Trace 3:[V(v3)]	X-Trace 4:[V(v1)]	Y-Trace 4:[V(v1)]	X-Trace 5:[V(v2)]	Y-Trace 5:[V(v2)]	X-Trace 6:[V(v3)]	Y-Trace 6:[V(v3)]
2	0.0002056	2.98500333	0.0002056	0.99201111	0.0002056	1.99540222	0.0002056	-8.99386217	0.0002056	-2.985171706	-2.9850	-4.000117373
3	0.0002056	2.925262345	0.0002056	0.97087448	0.0002056	1.950174807	0.0002056	-8.77664246	0.0002056	-2.925344838	-2.92526	-4.22935E-05
4	0.0003056	2.818791222	0.0003056	0.95997074	0.0003056	1.879194148	0.0003056	-8.456306123	0.0003056	-2.818826836	-2.81879	-3.56138E-05
5	0.0003256	2.667866078	0.0003256	0.899289893	0.0003256	1.778377386	0.0003256	-8.00303226	0.0003256	-2.667864718	-2.66787	1.36052E-06
6	0.0003456	2.474867093	0.0003456	0.824556588	0.0003456	1.649911295	0.0003456	-7.424685297	0.0003456	-2.474818548	-2.47487	4.85451E-05
7	0.0003656	2.242937975	0.0003656	0.747612658	0.0003656	1.495225316	0.0003656	-6.72679078	0.0003656	-2.242753207	-2.24284	8.47671E-05
8	0.0003856	1.975437962	0.0003856	0.658479321	0.0003856	1.318858641	0.0003856	-5.92654424	0.0003856	-1.975308147	-1.97544	0.000129815
9	0.0004056	1.676884112	0.0004056	0.559961371	0.0004056	1.117922741	0.0004056	-5.03094875	0.0004056	-1.676721425	-1.67688	0.000162687
10	0.0004256	1.351884786	0.0004256	0.450020266	0.0004256	0.901256532	0.0004256	-4.096316693	0.0004256	-1.351681711	-1.35188	0.000203087
11	0.0004456	1.005565454	0.0004456	0.335188485	0.0004456	0.670378699	0.0004456	-3.017114338	0.0004456	-1.005332228	-1.00557	0.000230226
12	0.0004656	0.643387741	0.0004656	0.21446258	0.0004656	0.428923161	0.0004656	-1.930634771	0.0004656	-0.643123983	-0.64339	0.000263758
13	0.0004856	0.27106342	0.0004856	0.090354473	0.0004856	0.180780947	0.0004856	-0.815703465	0.0004856	-0.27078028	-0.27106	0.00029314
14	0.0005056	-0.106535724	0.0005056	-0.033178378	0.0005056	-0.070357136	0.0005056	0.310505964	0.0005056	0.105845747	0.106536	0.000308014
15	0.0005256	-0.480470526	0.0005256	-0.150156842	0.0005256	-0.320313684	0.0005256	1.440835459	0.0005256	0.480788632	0.480471	0.000318106
16	0.0005456	-0.84782801	0.0005456	-0.26209337	0.0005456	-0.565218674	0.0005456	2.542887669	0.0005456	0.848161083	0.847828	0.000333072
17	0.0005656	-1.201814741	0.0005656	-0.40004914	0.0005656	-0.901220927	0.0005656	3.618484162	0.0005656	1.20214767	1.201815	0.000332929
18	0.0005856	-1.536948135	0.0005856	-0.512287212	0.0005856	-1.02495424	0.0005856	4.609949321	0.0005856	1.537185493	1.536948	0.000337358
19	0.0006056	-1.847644516	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	-1.231763011	0.0006056	5.54242089	0.0006056	1.847971194	1.847645	0.000326677
20	0.0006256	-2.12930244	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	-1.41955496	0.0006256	6.387353397	0.0006256	2.12962304	2.129302	0.000320601
21	0.0006456	-2.377379991	0.0006456	-0.79249997	0.0006456	-1.584910994	0.0006456	7.131307049	0.0006456	2.377679737	2.37738	0.000299746
22	0.0006656	-2.587964841	0.0006656	-0.86264947	0.0006656	-1.725308994	0.0006656	7.78386796	0.0006656	2.588246893	2.587965	0.000283853
23	0.0006856	-2.757735938	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	-1.838490625	0.0006856	8.272747607	0.0006856	2.757989765	2.757736	0.000253827
24	0.0007056	-2.894013893	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	-1.922677262	0.0007056	8.651637995	0.0007056	2.884245314	2.884016	0.000229421
25	0.0007256	-2.964013194	0.0007256	-0.986773985	0.0007256	-1.976542129	0.0007256	8.89495077	0.0007256	2.965095001	2.964013	0.000191807

$$\Delta V_{o_{max}} = 0.000337358 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = -0.000117373 \text{ V}$$

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$. Tìm điều kiện ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra V_o .

- Xét ảnh hưởng ở tầng 1

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_1 = \left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right) V_{io} = 6V_{io} = 600 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16 \text{nA} \\ I_- = 20 \text{nA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = I_- R_F = 600 \mu\text{V}$$

$$\Rightarrow V_{o1} = -2V_1 - 3V_2 \pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}$$

- Xét ảnh hưởng ở tầng 2

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_o = \left(1 + \frac{R_G}{R_3 // R_4}\right) V_{io} = 8V_{io} = 800 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\Delta V_o = I^- R_G = 1.2 \text{mV}$$

+ Ảnh hưởng do tầng 1 gây ra:

$$\Delta V_o = -\frac{R_G}{R_4} V_{o1} - \frac{R_G}{R_3} V_3 \quad \left(-\frac{R_G}{R_3} V_3 = 0\right)$$

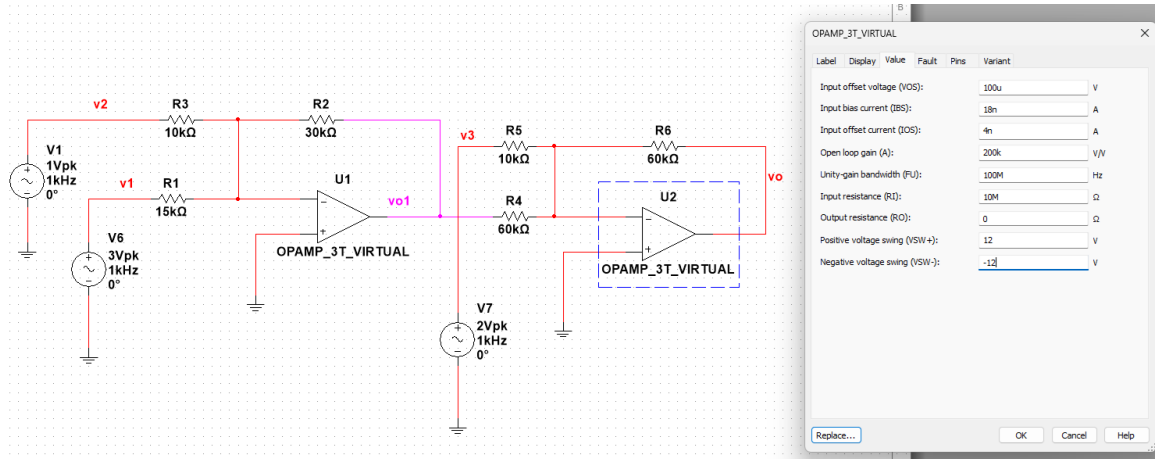
$$\Rightarrow \Delta V_o = -\frac{60k}{60k} \Delta V_1 = -\frac{60k}{60k} (\pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}) = \mp 600 \mu\text{V} \mp 600 \mu\text{V}$$

- Ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của Opamp gây ra:

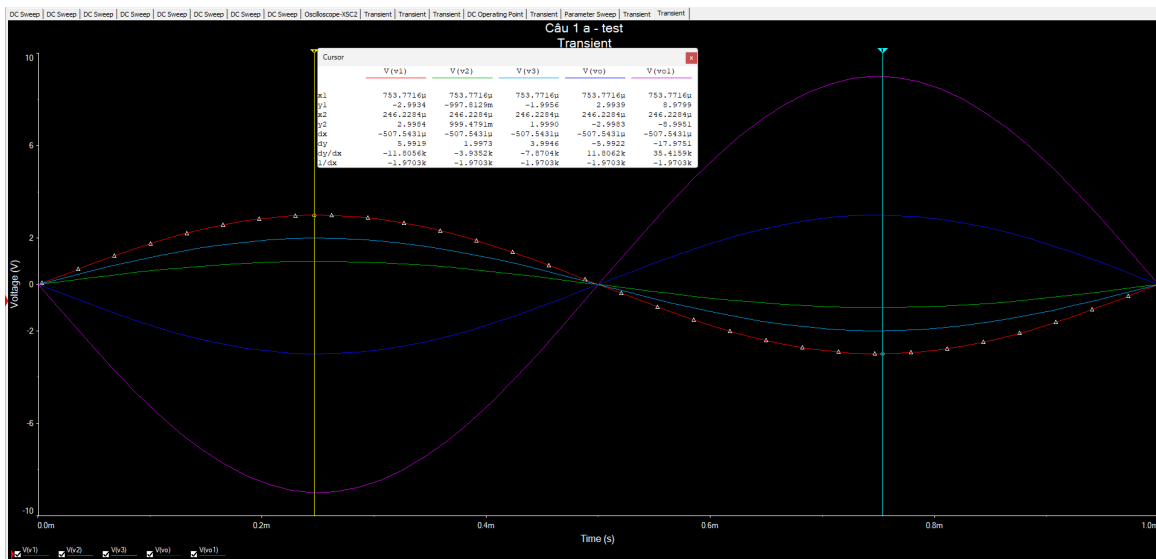
$$\Delta V_o = \pm 800 \mu V \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu V \mp 600 \mu V$$

$$\Rightarrow V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3 \pm 800 \mu V \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu V \mp 600 \mu V.$$

- Thực hiện mô phỏng trên Multisim:



Hình 6: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP không lý tưởng.



Hình 7: Kết quả của mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP không lý tưởng.

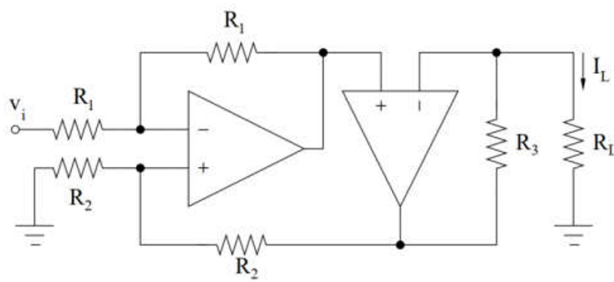
K2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	X-Trace 1:[V(u)]	Y-Trace 1:[V(u)]	X-Trace 2:[V(u)]	Y-Trace 2:[V(u)]	X-Trace 3:[V(u)]	Y-Trace 3:[V(u)]	X-Trace 4:[V(u)]	Y-Trace 4:[V(u)]	X-Trace 5:[V(u)]	Y-Trace 5:[V(u)]	X-Trace 6:[V(u)]	Y-Trace 6:[V(u)]	Delta V_o
2	0.000256	2.96560333	0.000256	0.995201111	0.000256	1.99040222	0.000256	-8.965796213	0.000256	-2.98543772	-2.985660333	0.000162612	
3	0.0002856	2.925262345	0.0002856	0.975087448	0.0002856	1.950174897	0.0002856	-8.775762452	0.0002856	-2.925064653	-2.925262345	0.000197692	
4	0.0003056	2.818791222	0.0003056	0.895970704	0.0003056	1.879194148	0.0003056	-8.456426119	0.0003056	-2.818546851	-2.818791222	0.000244371	
5	0.0003256	2.667666779	0.0003256	0.809386693	0.0003256	1.776571306	0.0003256	-8.003734244	0.0003256	-2.667684733	-2.667666779	0.000231346	
6	0.0003456	2.474067093	0.0003456	0.624935698	0.0003456	1.649111955	0.0003456	-7.424805283	0.0003456	-2.474338562	-2.474067093	0.00032853	
7	0.0003656	2.242837975	0.0003656	0.474612658	0.0003656	1.495225316	0.0003656	-6.728790075	0.0003656	-2.242472222	-2.242837975	0.000364752	
8	0.0003856	1.975437962	0.0003856	0.658479321	0.0003856	1.316959641	0.0003856	-5.026664236	0.0003856	-1.975029162	-1.975437962	0.00040498	
9	0.0004056	1.676884112	0.0004056	0.530961371	0.0004056	1.117922741	0.0004056	-5.013965746	0.0004056	-1.67644144	-1.676884112	0.000442672	
10	0.0004256	1.351884798	0.0004256	0.450628266	0.0004256	0.901256532	0.0004256	-4.056136689	0.0004256	-1.351401726	-1.351884798	0.000483073	
11	0.0004456	1.005565454	0.0004456	0.333184885	0.0004456	0.670376969	0.0004456	-3.017234334	0.0004456	-1.005555243	-1.005565454	0.000510211	
12	0.0004656	0.643387741	0.0004656	0.214462598	0.0004656	0.428925161	0.0004656	-1.930754767	0.0004656	-0.642843998	-0.643387741	0.000543743	
13	0.0004856	0.271705342	0.0004856	0.090354473	0.0004856	0.180789947	0.0004856	-0.813833462	0.0004856	-0.270500295	-0.271705342	0.000563125	
14	0.0005056	-0.105535734	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	-0.070357156	0.0005056	0.315935967	0.0005056	0.106122732	0.105535734	0.000587999	
15	0.0005256	-0.480470326	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	-0.320313684	0.0005256	1.440715482	0.0005256	0.481988617	0.480470326	0.000596092	
16	0.0005456	-0.84762901	0.0005456	-0.320093337	0.0005456	-0.565218674	0.0005456	2.142767673	0.0005456	0.848441968	0.84762901	0.000613057	
17	0.0005656	-1.201814741	0.0005656	-0.400040414	0.0005656	-0.801209627	0.0005656	3.604721466	0.0005656	1.202427355	1.201814741	0.000612914	
18	0.0005856	-1.536848135	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	-1.024565424	0.0005856	4.609820324	0.0005856	1.537465478	1.536848135	0.000617343	
19	0.0006056	-1.847644516	0.0006056	-0.613081505	0.0006056	-1.231763011	0.0006056	5.542222093	0.0006056	1.848291179	1.847644516	0.000606663	
20	0.0006256	-2.12505244	0.0006256	-0.709176748	0.0006256	-1.41953406	0.0006256	6.387211401	0.0006256	2.125993026	2.12505244	0.000605086	
21	0.0006456	-2.377379991	0.0006456	-0.792499997	0.0006456	-1.584919994	0.0006456	7.131477052	0.0006456	2.377959722	2.377379991	0.000579731	
22	0.0006656	-2.587964841	0.0006656	-0.862654947	0.0006656	-1.725309894	0.0006656	7.76326676	0.0006656	2.588528678	2.587964841	0.000563838	
23	0.0006856	-2.757735939	0.0006856	-0.919343313	0.0006856	-1.83849625	0.0006856	8.272627611	0.0006856	2.75826975	2.757735939	0.000533812	
24	0.0007056	-2.884815893	0.0007056	-0.961336311	0.0007056	-1.925977262	0.0007056	8.651517908	0.0007056	2.884525299	2.884815893	0.000509406	
25	0.0007256	-2.964813194	0.0007256	-0.988271065	0.0007256	-1.976542129	0.0007256	8.893971081	0.0007256	2.965284986	2.964813194	0.000471792	
26													

$\Delta V_{o_{max}} = 0.000617343V$

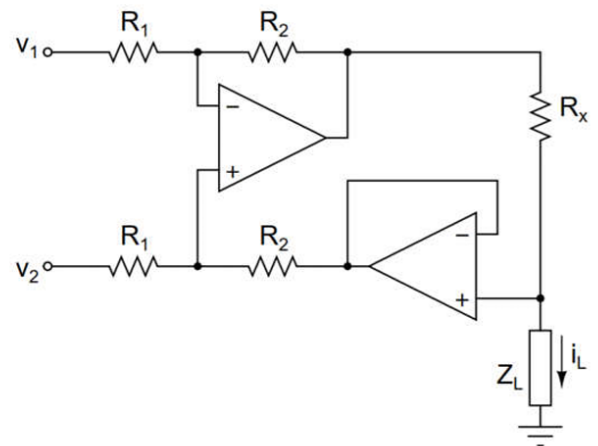
$\Delta V_{o_{min}} = 0.000162612V$

Câu 2

Tìm công thức liên hệ giữa I_L và V_i (Hình 2a) và giữa I_L và $V_1 - V_2$ (Hình 2b).

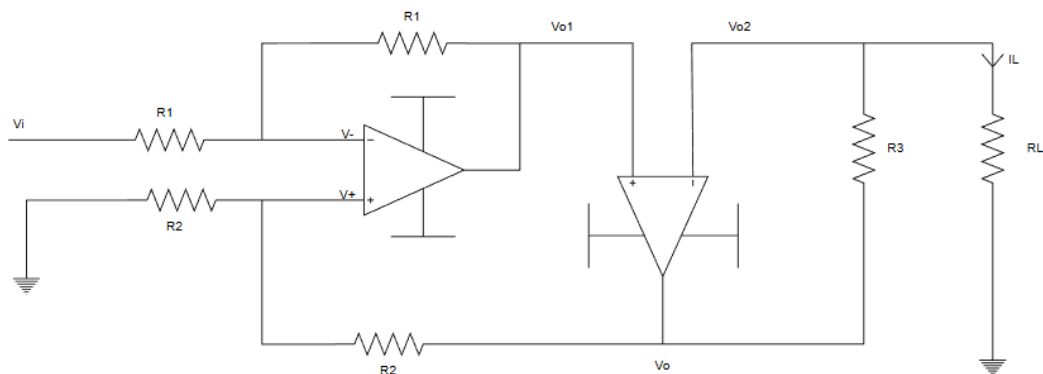


Hình 2a.



Hình 2b.

a1) Giả sử OPAMP ở hình 2a đang dùng là lý tưởng.



- OPAMP 1:

$$\begin{aligned}\frac{V_{o1} - V_-}{R_1} &= \frac{V_- - V_i}{R_1} \Rightarrow V_i = 2V_- - V_{o1} \\ &\Rightarrow V_i = 2V_+ - V_{o1} \\ \frac{V_o - V_+}{R_2} &= \frac{V_+}{R_2} \Rightarrow V_o = 2V_+ \\ &\Rightarrow V_i = V_o - V_{o1} \Rightarrow V_{o1} = V_o - V_i\end{aligned}$$

- OPAMP 2:

$$\begin{aligned}V^+ = V^- &\Rightarrow \frac{V_o - V_{o2}}{R_3} = \frac{V_{o2}}{R_L} = I_L \\ &\Rightarrow V_o = I_L R_3 + V_{o2}\end{aligned}$$

Ta có:

$$\begin{aligned}V_{o1} = V_{o2} &\Rightarrow V_o = I_L R_3 + V_o - V_i \\ &\Rightarrow V_i = I_L R_3\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_i}{R_3}$$

b1) Giả sử cả 2 OPAMP ở hình 2a có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra I_L .

- Xét ảnh hưởng của V_{io} :

$$\text{Khi } V_i = 0, V_{io} \neq 0 \text{ và } I_+ = I_- = 0$$

Phương trình KCL tại nút (1):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = 2V_{io}$$

Phương trình KCL tại nút (2):

$$\frac{V_{io}}{R_2} + \frac{V_{io} - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = 2V_{io}$$

Phương trình KCL tại nút (3):

$$\frac{V_{o1} - V_{io} - V_o}{R_3} + I_L = 0 \Rightarrow I_L = \frac{V_{io}}{R_3}$$

- Xét ảnh hưởng của I_{io} , I_{ib} :

$$I_+ - I_- = I_{io}, \quad I_+ + I_- = 2I_{ib} \Rightarrow I_+ = 16nA, \quad I_- = 20nA$$

Khi $V_i = 0$, $V_{io} = 0$ và $I_+ \neq I_- \neq 0$

Phương trình KCL tại nút (1):

$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = I_- R_1$$

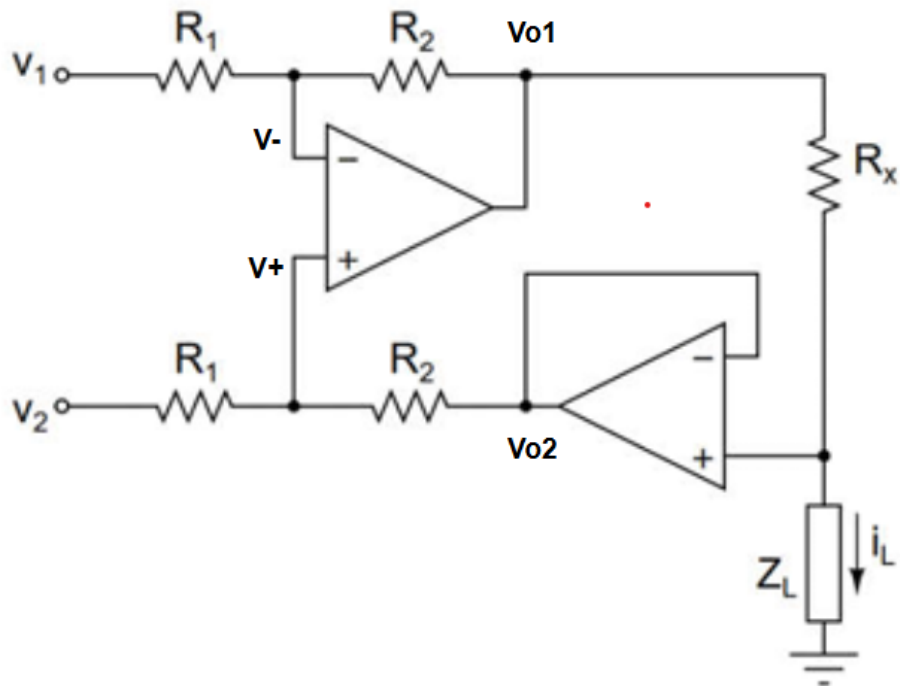
Phương trình KCL tại nút (2):

$$I_+ + \frac{0 - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = I_+ R_2$$

Phương trình KCL tại nút (3):

$$I_- + \frac{V_{o1} - V_o}{R_3} + I_L = 0 \Rightarrow I_L = -I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3}$$

a2) Giả sử OPAMP ở hình 2b đang dùng là lý tưởng.



- Opamp 1:

Ta có:

$$V_+ = V_-$$

$$\frac{V_{o1} - V_-}{R_2} = \frac{V_- - V_1}{R_1} \Rightarrow V_1 = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) V_- - \frac{R_1}{R_2} V_{o1}$$

- Opamp 2:

$$\frac{V_{o2} - V_+}{R_2} = \frac{V_+ - V_2}{R_1} \Rightarrow V_2 = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) V_+ - \frac{R_1}{R_2} V_{o2}$$

- Ta có:

$$\frac{V_{o1} - V_{o2}}{R_x} = \frac{V_{o2}}{Z_L} = I_L \Rightarrow V_{o1} - V_{o2} = R_x I_L$$

$$V_1 - V_2 = -\frac{R_1}{R_2} (V_{o1} - V_{o2}) = -\frac{R_1}{R_2} R_x I_L$$

$$\Rightarrow I_L = -\frac{R_2}{R_1 R_x} (V_1 - V_2)$$

b2) Giả sử cả 2 OPAMP ở hình 2b có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra I_L .

- Xét ảnh hưởng của V_{io} :

$$\text{Khi } V_1 = V_2 = 0, V_{io} \neq 0 \text{ và } I_+ = I_- = 0$$

Phương trình KCL tại nút (1):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o1}}{R_2} = 0 \Rightarrow V_{o1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$$

Phương trình KCL tại nút (2):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o2}}{R_2} = 0 \Rightarrow V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$$

Phương trình KCL tại nút (3):

$$\frac{V_{io} - V_{o2} - V_{o1}}{R_x} + I_L = 0$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{-V_{io} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}}{R_x}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) V_{io}}{R_x} = \frac{R_1 + 2R_2}{R_x R_1} \bullet V_{io}$$

- Xét ảnh hưởng của I_{io} , I_{ib} :

$$I_+ - I_- = I_{io}, \quad I_+ + I_- = 2I_{ib} \Rightarrow I_+ = 16 \text{ nA}, \quad I_- = 20 \text{ nA}$$

$$\text{Khi } V_1 = V_2 = 0, V_{io} = 0 \text{ và } I_+ \neq I_- \neq 0$$

Phương trình KCL tại nút (1):

$$I_+ + \frac{0 - V_o}{R_2} = 0 \implies V_o = I_+ R_2$$

Phương trình KCL tại nút (2):

$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{R_1} = 0 \implies V_{o1} = I_- R_1$$

Phương trình KCL tại nút (3):

$$I_- + \frac{V_{o1} - V_o}{R_3} + I_L = 0 \implies I_L = -I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3}$$